

Gauss'sche Perioden und Konstruierbarkeit regulärer Vielecke

Matteo Reich

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Griechische Geometrie und euklidische Konstruktionen	3
1.2	Die großen Konstruktionsprobleme der Antike	3
2	Körper der konstruierbaren Zahlen	3
2.1	Grundrechenoperationen auf Strecken	3
2.2	Die Quadratwurzel einer Strecke	5
2.3	Kriterien für Konstruierbarkeit	5
2.4	Widerlegung der antiken Probleme	6
2.4.1	Das delische Problem.	6
2.4.2	Quadratur des Kreises	6
3	Konstruierbarkeit von regulären n-Eck.	6
3.1	Kreisteilungs Körper	6
3.2	Konstruktion des regulären Fünfecks	7
3.3	Verallgemeinerung: das 17-Eck, 257-Eck und 65537-Eck	8
4	Kultureller Nachklang	8
4.1	Gauß und das reguläre 17-Eck	8
4.2	Der Göttinger Koffer	8

1 Einleitung

1.1 Griechische Geometrie und euklidische Konstruktionen

Die Klassische Geometrie der Antike unterscheidet sich stark von der Schulgeometrie:

Um 300 v. Chr. legte Euklid in seinen Elementen die Grundlagen für die klassische Geometrie. Sein deduktives axiomatisches System (die euklidische Geometrie) beginnt mit fünf Postulaten:

Euklids Postulate

1. *Zwei Punkte lassen sich stets durch eine Strecke verbinden.*
2. *Eine Strecke lässt sich beliebig verlängern.*
3. *Um jeden Punkt lässt sich ein Kreis mit beliebigem Radius zeichnen.*
4. *Alle rechten Winkel sind gleich.*
5. *Durch einen Punkt außerhalb einer Geraden gibt es genau eine Parallele zu ihr.*

Die ersten drei Postulate legen die erlaubten Konstruktionswerkzeuge fest: Postulat 1 und 2 beschreiben ein unbeschriftetes **Lineal**, Postulat 3 den **Zirkel**. Eine euklidische Konstruktion ist eine endliche Folge von Schritten, bei der ausschließlich Lineal und Zirkel zum Einsatz kommen. Ein klassisches Beispiel ist die Konstruktion des gleichseitigen Dreiecks über einer gegebenen Strecke. (Prop. 1 die Elemente)

1.2 Die großen Konstruktionsprobleme der Antike

1. **Quadratur des Kreises.** Man konstruiere zu einem gegebenen Kreis ein flächengleiches Quadrat.
2. **Delische Problem** Man konstruiere die Seite eines Würfels, dessen Volumen doppelt so groß ist wie das eines gegebenen Würfels.
3. **Reguläres n -Eck.** Man konstruiere ein regelmäßiges (gleichseitiges) n -Eck mit Zirkel und Lineal konstruierbar ist

Das delische Problem ist mit einer Legende verknüpft:

Die Bewohner der Insel Delos hätten während einer schweren Seuche ein Orakel um Rat gefragt, was sie tun könnten, um ihre Situation zu verbessern. Das Orakel habe sie angewiesen, den würfelförmigen Altar im Apollontempel der Insel in seiner Größe zu verdoppeln. [2]

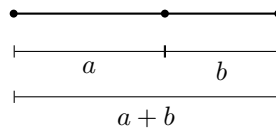
2 Körper der konstruierbaren Zahlen

Der ansatz besteht darin, die geometrische Sprache in Algebra zu übersetzen.

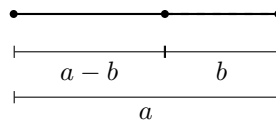
2.1 Grundrechenoperationen auf Strecken

Sei eine Einheitsstrecke der Länge 1 gegeben. Mit Zirkel und Lineal lassen sich folgende Operationen auf Strecken ausführen.

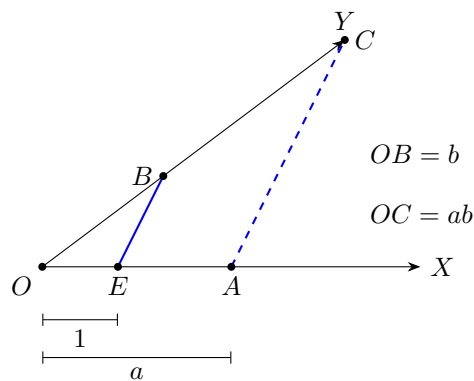
Addition. Man legt die Strecken a und b auf einer Geraden aneinander.



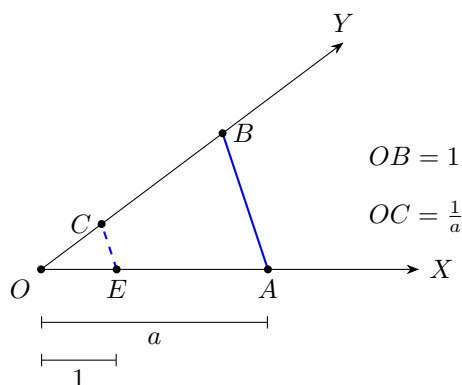
Subtraktion. Entsprechend trägt man b von a ab (o. B. d. A. $a > b$).



Multiplikation. Man nutzt den Strahlensatz: Auf Strahl OX trägt man $OE = 1$ und $OA = a$ ab, auf Strahl OY die Strecke $OB = b$. Die Parallele durch A zu EB schneidet OY im Punkt C mit $OC = ab$.



Division ($1/a$). Auf Strahl OX trägt man $OA = a$ und $OE = 1$ ab (in dieser Reihenfolge), auf Strahl OY die Strecke $OB = 1$. Die Parallele durch E zu AB liefert C mit $OC = 1/a$.

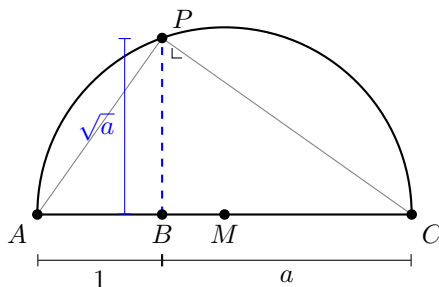


Die Menge der konstruierbaren Zahlen ist demnach unter den vier Grundrechenarten abgeschlossen und bildet somit einen Körper. (Kommutativität, Assoziativität und Distributivität folgen, indem man K als Unterkörper von $\mathbb{C}$ betrachtet)

2.2 Die Quadratwurzel einer Strecke

Mit Zirkel und Lineal lässt sich zu jeder Strecke a eine Strecke der Länge $\sqrt{a}$ konstruieren. Die Konstruktion beruht auf dem Satz des Thales und dem Höhensatz.

Konstruktion. Man legt an die Einheitsstrecke $AB = 1$ die Strecke $BC = a$ an. Der Mittelpunkt M der Gesamtstrecke AC dient als Mittelpunkt eines Halbkreises durch C . Die Senkrechte durch B schneidet den Halbkreis im Punkt P und $BP = \sqrt{a}$.



Beweis. Da P auf dem Thaleskreis über AC liegt, gilt $\angle APC = 90$. Die beiden Teildreiecke $\triangle APB$ und $\triangle PCB$ sind ähnlich, woraus folgt:

$$\frac{BP}{AB} = \frac{BC}{BP} \implies BP^2 = AB \cdot BC = 1 \cdot a \implies BP = \sqrt{a}. \quad \square$$

2.3 Kriterien für Konstruierbarkeit

Was wir bisher gezeigt haben, ist, dass jede Strecke, die sich mittels der Operationen

$$\sqrt{}, \quad +, \quad -, \quad \cdot, \quad \div$$

aus bereits bekannten Strecken ausdrücken lässt, auch mit Zirkel und Lineal konstruiert werden kann.

Um zu zeigen, dass dies genau die konstruierbaren Strecken sind, benötigt man die Theorie der Körpererweiterungen. Der Grundgedanke ist jedoch geometrisch leicht zu verstehen:

Beim Schnitt eines Kreises mit einer Geraden oder zweier Kreisen entstehen Gleichungen von höchstens Grad 2. Daher können bei jedem Konstruktionsschritt höchstens Quadratwurzeln neu auftreten.

Satz 2.1 (Charakterisierung konstruierbarer Zahlen). *Eine komplexe Zahl α ist genau dann mit Zirkel und Lineal aus einer gegebenen Einheitsstrecke konstruierbar, wenn eine Körpertürm-Kette*

$$\mathbb{Q} = \mathbb{K}_0 \subseteq \mathbb{K}_1 \subseteq \cdots \subseteq \mathbb{K}_r$$

existiert mit $\alpha \in \mathbb{K}_r$ und $[\mathbb{K}_{i+1} : \mathbb{K}_i] = 2$ für alle i . Insbesondere ist $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$ eine Zweierpotenz.

Beweis. (vgl. Satz 4.42, Ulrich Görtz. Algebra, ws 2021/22[1]) $\square$

Korollar 2.2. *Ist α konstruierbar, so ist der Grad des irreduziblen Minimalpolynoms $\min_{\mathbb{Q}}(\alpha)$ eine Zweierpotenz.*

Somit sind die konstruierbaren Zahlen genau diejenigen Zahlen, welche aus den rationalen Zahlen durch endlich viele Anwendungen der Grundrechenarten und des Ziehens von Quadratwurzeln entstehen.

2.4 Widerlegung der antiken Probleme

Das delische Problem.

Das *delische Problem* fordert die Konstruktion eines Würfels mit doppeltem Volumen eines gegebenen Würfels.

Dies ist äquivalent zur Konstruktion von:

$$\sqrt[3]{2}$$

aber $\sqrt[3]{2}$ hat Minimalpolynom

$$X^3 - 2,$$

von Grad 3, welches keine Zweierpotenz ist. Folglich ist $\sqrt[3]{2}$ keine endliche Wurzel ausdruck und somit nicht konstruierbar. und wir haben gezeigt, die Würfelverdoppelung ist mit Zirkel und Lineal unmöglich

Quadratur des Kreises

Die Quadratur des Kreises erfordert die Konstruktion von $\sqrt{\pi}$. Da π transzendent ist (Lindemann, 1882), besitzt es kein Minimalpolynom über $\mathbb{Q}$. Folglich ist π keine Quadratwurzel ausdruck. Damit ist auch diese Konstruktion unmöglich.

3 Konstruierbarkeit von regulären n -Eck.

Bisher haben wir nur Konstruktionen ausschließen können. Jetzt wollen wir aber die Frage beantworten, welche n -Ecke konstruierbar sind und explizite Konstruktionen finden.

3.1 Kreisteilungskörper

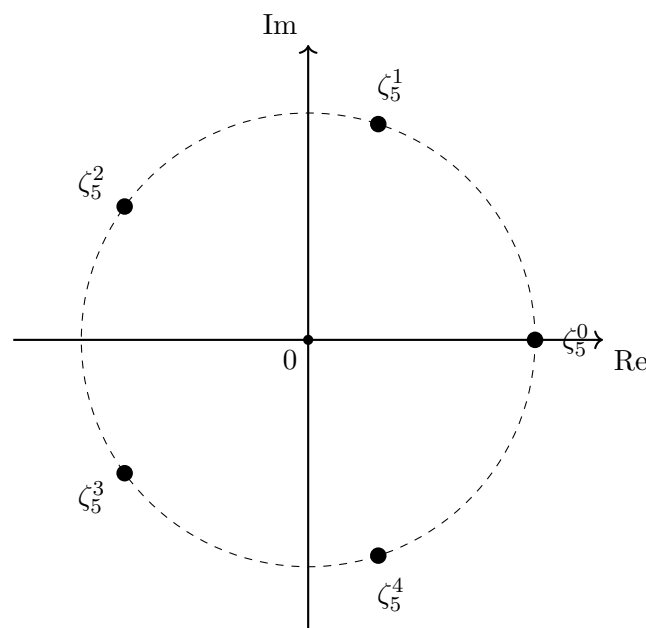


Abbildung 1: $\mathbb{Q}(\zeta_5)$

Tabelle 1: Liste der bekannten Fermat Primzahlen

n	Fermat-Zahl $F_n = 2^{2^n} + 1$	Wert
0	$2^{2^0} + 1$	3
1	$2^{2^1} + 1$	5
2	$2^{2^2} + 1$	17
3	$2^{2^3} + 1$	257
4	$2^{2^4} + 1$	65537

Definition 3.1. Sei $n \geq 1$. Eine (komplexe) Zahl ζ mit $\zeta^n = 1$ heißt n -te Einheitswurzel. Der Körper $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ heißt n -ter zyklotomischer Körper oder Kreisteilungskörper.

(vgl. Abbildung 1 die Elemente von $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ teilen den Kreis gleichmäßig in n Abschnitte, deswegen der name Kreisteilungskörper und die Verbindung zu den n -Ecken)

Die Konstruktion eines regulären n -Ecks auf dem Einheitskreis ist äquivalent dazu, dass ζ_n über $\mathbb{Q}$ konstruierbar ist, d. h. dass $[\mathbb{Q}(\zeta_n) : \mathbb{Q}]$ eine Zweierpotenz ist.

Für eine Primzahl p gilt $[\mathbb{Q}(\zeta_p) : \mathbb{Q}] = p - 1$. Ein reguläres p -Eck ist also genau dann konstruierbar, wenn $p - 1$ eine Zweierpotenz ist, d. h. wenn

$$p = 2^k + 1$$

Primzahlen der Form $2^k + 1$ nennt man Fermat Primzahlen.

3.2 Konstruktion des regulären Fünfecks

Ausgangspunkt. Da ζ eine primitive fünfte Einheitswurzel ist, gilt

$$1 + \zeta + \zeta^2 + \zeta^3 + \zeta^4 = 0.$$

Wir setzen $\eta_0 = \zeta + \zeta^2 + \zeta^3 + \zeta^4 = -1$.

Zerlegung in Perioden. Mit der Primitivwurzel $g = 3$ modulo 5 bilden wir die zwei Gaußschen Perioden der Länge 2:

$$\eta_1 = \zeta + \zeta^4, \quad \eta_2 = \zeta^2 + \zeta^3.$$

Da $\zeta^4 = \bar{\zeta} = \zeta^{-1}$, gilt

$$\eta_1 = \zeta + \zeta^{-1} = 2 \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) = 2 \cos(72^\circ).$$

Quadratische Gleichung für η_1 . Die Perioden η_1, η_2 sind Wurzeln des quadratischen Polynoms

$$(x - \eta_1)(x - \eta_2) = x^2 - (\eta_1 + \eta_2)x + \eta_1\eta_2.$$

Es gilt $\eta_1 + \eta_2 = \eta_0 = -1$. Für das Produkt berechnen wir:

$$\eta_1\eta_2 = (\zeta + \zeta^4)(\zeta^2 + \zeta^3) = \zeta^3 + \zeta^4 + \zeta^6 + \zeta^7 = \zeta^3 + \zeta^4 + \zeta^1 + \zeta^2 = \eta_0 = -1.$$

Die quadratische Gleichung lautet also

$$x^2 + x - 1 = 0,$$

mit den Lösungen

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

Da $\eta_1 = 2 \cos(72) > 0$, erhalten wir

$$\boxed{2 \cos(72) = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}}.$$

Konstruktionsanleitung. Man konstruiert $\sqrt{5}$ als Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks mit Katheten 1 und 2, subtrahiert 1, teilt das Ergebnis durch 4 (um $\cos(72)$ zu erhalten), und errichtet an diesem Punkt die Senkrechte auf dem Einheitskreis.

3.3 Verallgemeinerung: das 17-Eck, 257-Eck und 65537-Eck

Das Perioden-Verfahren verallgemeinert sich auf jede Fermat-Primzahl. Gauß selbst konstruierte für $p = 17$ eine Kette von Periodengleichungen, die ζ_{17} schrittweise durch Quadratwurzeln ausdrückt. Die Konstruktion des regulären 17-Ecks erfordert dabei vier sukzessive Grad-2-Erweiterungen:

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\eta^{(1)}) \subset \mathbb{Q}(\eta^{(2)}) \subset \mathbb{Q}(\eta^{(3)}) \subset \mathbb{Q}(\zeta_{17}),$$

wobei jede Erweiterung durch eine quadratische Gleichung über dem jeweils vorigen Körper gegeben ist.

Mein Programm nutzt exakt diesen Algorithmus: Für eine beliebige Fermat-Primzahl p berechnet es die Gaußschen Perioden und die zugehörigen quadratischen Gleichungen, und gibt den Wurzelausdruck aus.

Wer an der expliziten Konstruktion des 17-Ecks interessiert ist kann sich an Jonathan wenden.

4 Kultureller Nachklang

4.1 Gauß und das reguläre 17-Eck

Eine berühmte Anekdote berichtet, dass Carl Friedrich Gauß als neunzehnjähriger Student in Göttingen entdeckte, dass das reguläre 17-Eck mit Zirkel und Lineal konstruierbar ist. Er erkannte dies als direktes Resultat der Periodentheorie im Kreisteilungskörper $\mathbb{Q}(\zeta_{17})$. Der Befund soll ihn so begeistert haben, dass er sich entschloss, Mathematiker statt Philologe zu werden.

Auf eigenen Wunsch sollte auf seinem Grabstein ein reguläres 17-Eck abgebildet werden. Der zuständige Steinmetz lehnte dies jedoch ab da die Figur von einem Kreis kaum zu unterscheiden sei.

4.2 Der Göttinger Koffer

Inspiziert von Gaußs Entdeckung arbeitete der Mathematiker Johann Gustav Hermes an der Konstruktion des regulären 65537-Ecks. Über einen Zeitraum von zehn Jahren erarbeitete er



Abbildung 2: Göttinger Koffer

eine vollständige Konstruktionsvorschrift, die auf 221 handschriftlichen Seiten niedergelegt ist. Dieses Manuskript befindet sich in einem hölzernen Koffer im Mathematischen Institut der Universität Göttingen, dem berühmten *Göttinger Koffer*.

Literatur

- [1] Ulrich Görtz. Algebra, ws 2021/22, <https://math.ug/a-ws2122/subsec-konstruierbarkeit-2.html>.
- [2] Wikipedia. Würfelverdoppelung.
- [3] Jonathan Kowalsky. Konstruktion des 5- und 17-Ecks.